Конспект: Протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

1. Введение и назначение

- **Проблема ручной настройки:** Для работы в сети каждому интерфейсу компьютера и маршрутизатора нужен IP-адрес и дополнительные параметры стека TCP/IP (маска подсети, шлюз по умолчанию, IP-адрес DNS-сервера, доменное имя и т. п.). Ручная настройка утомительна и требует от администратора отслеживать занятые и свободные адреса.
- **Назначение DHCP:** Автоматизирует процесс конфигурирования сетевых интерфейсов и гарантирует отсутствие дублирования адресов за счет централизованного управления их распределением.

2. Эволюция протоколов автоматической конфигурации

1. **RARP (Reverse Address Resolution Protocol):**
    - Разработан более 30 лет назад.
    - *Принцип работы:* Клиент отправляет широковещательный запрос, сервер находит в таблице соответствие MAC-адреса и IP и высылает ответ.
    - *Недостатки:* Требовался отдельный сервер в каждом сегменте локальной сети, ручная привязка MAC-адресов и невозможность передавать дополнительную информацию.
2. **BOOTP (Bootstrap Protocol):**
    - Создавался для бездисковых рабочих станций.
    - Позволил передавать клиенту адрес TFTP-сервера и имя файла загрузки.
    - Ввел поддержку **relay** (связных агентов/посредников), что позволило использовать один сервер сразу на несколько сетей.
    - *Недостатки:* Сохранялись необходимость ручной настройки таблиц и ограничения по объему передаваемых опций.
3. **DHCP:**
    - Является обратно совместимым расширением BOOTP (DHCP-сервер поддерживает клиентов BOOTP, но не наоборот).

3. Режимы работы DHCP-сервера

DHCP работает по модели «клиент-сервер». Администратор задает диапазон(ы) адресов одной сети, после чего сервер может использовать один из трех режимов:

- **Ручное назначение статических адресов:** Сервер жестко связывает MAC-адрес узла с конкретным IP-адресом по таблице администратора; клиент всегда получает один и тот же адрес.
- **Автоматическое назначение статических адресов:** Сервер сам выбирает свободный IP-адрес из пула и закрепляет его за клиентом навсегда (при последующих обращениях выдается этот же адрес).
- **Автоматическое распределение динамических адресов:**
    - Адрес выдается во временное пользование — на **срок аренды**.
    - При отключении хоста адрес возвращается в пул и может быть выдан другому узлу.
    - Позволяет обслуживать сеть, в которой число узлов превышает реальное число свободных IP-адресов (например, когда мобильные сотрудники периодически приходят в офис со своими ноутбуками).

4. Алгоритм динамического назначения адресов

4.1. Основные параметры настройки сервера

- **Пул доступных адресов**.
- **Срок аренды:** Зависит от сценария использования сети (от длительности лабораторной работы в учебных классах до нескольких дней/недель в корпоративных сетях с постоянными сотрудниками).

4.2. Топология размещения серверов

- Клиент отправляет широковещательные запросы, поэтому DHCP-сервер должен быть в той же подсети, либо в сети устанавливается **связной DHCP-агент (Relay Agent)**.
- **Связной DHCP-агент:** Пересылает широковещательные запросы клиентов из локальной сети напрямую на удаленный DHCP-сервер (в другую сеть), что позволяет одному серверу обслуживать несколько подсетей.
- Для отказоустойчивости в одной подсети может устанавливаться резервный DHCP-сервер.

4.3. Порядок взаимодействия (фазы обмена)

1. **DHCP-поиск (DHCP Discover):** Клиент при включении отправляет ограниченный широковещательный пакет (адрес назначения — все единицы).
2. **Пересылка (при необходимости):** Запрос принимает связной агент и переправляет его на удаленный DHCP-сервер.
3. **DHCP-предложение (DHCP Offer):** Все серверы, получившие запрос, отправляют клиенту предложения со свободными IP-адресами и параметрами.
4. **DHCP-запрос (DHCP Request):** Клиент обычно выбирает первое поступившее предложение и отправляет широковещательный запрос с указанием идентификатора выбранного сервера.
5. **DHCP-квитанция (DHCP Ack):** Выбранный сервер подтверждает параметры аренды, а остальные серверы аннулируют свои предложения и возвращают адреса в пул.
6. Клиент применяет параметры и начинает полноценную работу в сети.

4.4. Продление и освобождение аренды

- Клиент заранее предпринимает периодические попытки продлить аренду у выдавшего её сервера.
- При отсутствии ответа клиент пытается обратиться к любому другому серверу сети; при неудаче адрес сбрасывается, и устройство переходит в автономный режим.
- Клиент может освободить адрес досрочно по собственной инициативе.

5. Проблемы динамических адресов и их решения

Постоянная смена IP-адресов создает ряд сложностей:

1. **Преобразование доменных имен (DNS):**
    - *Проблема:* Классическому DNS тяжело синхронизировать таблицы, если IP-адреса хостов меняются каждые несколько часов.
    - *Решение:* Использование **динамического DNS (DDNS)**, согласовывающего адресные базы DHCP и DNS, а также назначение статических IP критически важным серверам.
2. **Удаленное управление и сбор статистики/мониторинг:**
    - *Проблема:* Затруднен доступ к устройству по IP-адресу, если он непрерывно меняется.
3. **Безопасность и фильтрация трафика:**
    - *Проблема:* Сложно задавать правила сетевой фильтрации (firewall) и политик безопасности по IP.

Вывод: Для серверов, маршрутизаторов, принтеров и других инфраструктурных узлов, предоставляющих сервисы или участвующих в мониторинге/безопасности, используют **статические адреса**, а динамическое распределение оставляют исключительно для клиентских рабочих станций.